MiniShop - WBS (Work Breakdown Structure) : divisions, lots et tâches individuelles

Structure de découpage du projet MiniShop selon la méthode WBS/OTP : 4 niveaux (projet -> divisions -> lots -> tâches), estimation *bottom-up* de chaque tâche individuelle, plan de charge par personne, Gantt, chemin critique et coûts.

Projet	MiniShop - site e-commerce avec back-office (SAE - BUT Informatique / L3, Université Côte d'Azur)
Équipe	3 développeurs : **A** chef de projet & back-office - **B** modèle & base de données - **C** présentation, sécurité & tests
Effort total	**355 h planifiées**, sous la capacité nominale de 360 h (3 × 120 h) ; somme des 84 tâches de niveau 4 - calendrier **S1 -> S12**
Divisions (niveau 2)	6 - alignées une à une sur les 5 lignes du barème + la gestion de projet
Lots (niveau 3)	16 (L1->L16, identiques au CDC §13.3, charges réconciliées)
Tâches (niveau 4)	**84 tâches individuelles** - chacune est assignable, estimable et vérifiable (règle d'arrêt WBS)
Documents liés	`docs/01-cahier-des-charges-MiniShop.md` (§13.3/§13.4) - `docs/02-document-tests-validation.md` - `docs/03-support-soutenance.md` - `docs/04-conception-bd-et-sql.md` - `README.md`
Version	1.2 - 23 octobre 2026 (révision de périmètre)

1. Objet et méthode

La **Work Breakdown Structure** (structure de découpage de projet, ou organigramme des tâches) hiérarchise le travail en 4 niveaux :

Niveau	Contenu	Ici
1	le projet (produit final)	MiniShop : boutique + back-office + dossier de conception et de validation
2	les **divisions** = livrables majeurs	6 divisions D1->D6, une par ligne du barème (+ pilotage)
3	les **lots** = sous-livrables	16 lots L1->L16 (reprend le CDC §13.3)
4	les **tâches individuelles**	**84 tâches**, estimées en heures et assignées à A, B ou C

Règle d'arrêt (jusqu'où descendre) : on ne descend pas plus bas que le niveau 4, car chaque tâche y satisfait les trois critères de la méthode -

1. **assignable** à une ou plusieurs ressources (colonne Resp.),
2. **estimable** en charge (colonne h),
3. **vérifiable** (colonne Définition de fini - le livrable de la tâche est observable).

Estimation *bottom-up* : les charges sont estimées au niveau 4, puis totalisées lot par lot, division par division, jusqu'au total projet. C'est l'inverse d'une estimation globale « au doigt mouillé » : chaque heure du total projet remonte d'une tâche nommée.

Identification : `D<n>-L<lot>-<nn>` (ex. `D3-L6-04`). Chaque tâche devient une **issue GitLab** portant ce titre (cf. §10), ce qui relie WBS, barème et trace de contribution individuelle.

Note de version - le livrable GitLab CI (2 h) avait déjà été retiré du périmètre. La présente révision retire aussi, sans remplacement, le déploiement de démonstration et sa validation staging (3 h) ; la charge révisée est de 355 h pour 84 tâches, dans une capacité nominale de 360 h. Aucun déploiement réel n'est revendiqué.

---

2. Niveau 1 - le projet

MiniShop : un site e-commerce (catalogue, panier, commandes) + un back-office (produits, catégories, stocks, commandes) en **PHP 8 / MySQL (PDO) / MVC 3 couches**, avec procédures stockées et déclencheurs, livré avec son dossier de spécification, sa base conçue et normalisée (3FN), son application testée et validée, et une soutenance de 15 minutes.

> Critère de succès global : **zéro pénalité** sur les 5 lignes du barème (i 20 pts - ii 20 pts - iii 30 pts - iv 10 pts - v 10 pts),

> ce qui suppose : 3 types de diagrammes UML présents, sécurité traitée (SQLi, mots de passe, XSS, sessions, autorisation),

> 20 règles métier appliquées **en base**, script SQL rejouable, >= 5 procédures, >= 5 déclencheurs, MVC réel, README d'installation,

> document de tests et dépôt GitLab avec contribution régulière.

---

3. Niveau 2 - les 6 divisions du projet

Div	Division (livrable majeur)	Point du barème	Resp.	Lots	Charg
D1	Pilotage, dépôt GitLab & collaboration	barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel)	A	L1 + L15	**19 h**
**D	Document de spécification du système	barème i - 20 points	A + C	L2 + L3	**54 h**
D3	Conception de la base de données & SQL	barème ii - 20 points	B	L4 + L5 + L6 + L7	**98 h**
**D	Application Web PHP / MySQL / PDO	barème iii - 30 points (avec D5)	A + C	L8 + L9 + L10 + L11 + L1 + L13	**146 h**
D5	Tests & validation (document de tests)	barème iii - −3 pts si le document manque	B + A	L14	**24 h**
**D	Soutenance (15 min + questions)	barème iv - 10 points	A + B C	L16	**14 h**
	Total projet			16 lots	**355 h**

Arborescence WBS (niveaux 1 -> 3)

<!--ARBRE_WBS-->

```
MiniShop - 355 h - 3 développeurs - 12 semaines (S1->S12)
│
├── D1 Pilotage, dépôt GitLab & collaboration - 19 h - resp. A - [barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel)]
│   ├── L1 Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README (14 h - A - S1)
│   └── L15 README final, arborescence propre, préparation du rendu (5 h - A - S11)
├── D2 Document de spécification du système - 54 h - resp. A + C - [barème i - 20 points]
│   ├── L2 CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités (26 h - A + C - S1/S2)
│   └── L3 Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées (28 h - B + C - S2/S3)
├── D3 Conception de la base de données & SQL - 98 h - resp. B - [barème ii - 20 points]
│   ├── L4 MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données (28 h - B (+ relecture A) - S3)
│   ├── L5 Script SQL complet (DDL, vues, index, seed) (20 h - B - S4)
│   ├── L6 17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés (30 h - B (+ tests A) - S5)
│   └── L7 16 déclencheurs + tests SQL associés (20 h - B (+ tests A) - S5/S6)
├── D4 Application Web PHP / MySQL / PDO - 146 h - resp. A + C - [barème iii - 30 points (avec D5)]
│   ├── L8 Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base (22 h - A - S6)
│   ├── L9 Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion (32 h - C - S7)
│   ├── L10 Panier + commande (session, PanierController, CommandeController) (28 h - A + C - S8)
│   ├── L11 Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs (30 h - A + C - S9)
│   ├── L12 Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux) (20 h - C - S9/S10)
│   └── L13 JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité) (14 h - C - S10)
├── D5 Tests & validation (document de tests) - 24 h - resp. B + A - [barème iii - −3 pts si le document manque]
│   └── L14 Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc (24 h - B + A - S10/S11)
└── D6 Soutenance (15 min + questions) - 14 h - resp. A + B + C - [barème iv - 10 points]
    └── L16 Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées (14 h - A + B + C - S12)
```

Niveau 1 = le projet ; niveau 2 = les 6 divisions (structure des livrables, « PBS ») ; niveau 3 = les lots ; le niveau 4 - le travail lui-même - est détaillé section 5.

---

4. Niveau 3 - les 16 lots

Lot	Contenu	Div.	Resp.	Semaine	Charge
L1	Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README	D1	A	S1	14 h
L2	CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités	D2	A + C	S1/S2	26 h
L3	Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées	D2	B + C	S2/S3	28 h

L4	MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données	D3	B (+ relecture A)	S3	28 h
L5	Script SQL complet (DDL, vues, index, seed)	D3	B	S4	20 h
L6	17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés	D3	B (+ tests A)	S5	30 h
L7	16 déclencheurs + tests SQL associés	D3	B (+ tests A)	S5/S6	20 h
L8	Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base	D4	A	S6	22 h
L9	Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion	D4	C	S7	32 h
L10	Panier + commande (session, PanierController, CommandeController)	D4	A + C	S8	28 h
L11	Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs	D4	A + C	S9	30 h
L12	Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux)	D4	C	S9/S10	20 h
L13	JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité)	D4	C	S10	14 h
L14	Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc	D5	B + A	S10/S11	24 h
L15	README final, arborescence propre, préparation du rendu	D1	A	S11	5 h
L16	Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées	D6	A + B + C	S12	14 h
	Total			S1->S12	**355 h**

5. Niveau 4 - les tâches individuelles, division par division

*Lecture : chaque table liste les tâches du lot, leur responsable (A/B/C), la charge estimée en heures, la **définition de fini** (livrable observable) et les dépendances (tâches ou lots préalables). La ligne de sous-total de chaque lot redonne la charge du lot : la somme **remonte** - rien n'est ajouté au niveau lot qui ne vienne d'une tâche.*

D1 - Pilotage, dépôt GitLab & collaboration (19 h - resp. A - barème v - contribution GitLab + README (10 pts, individuel))

Lot L1 - Cadrage, relecture du sujet, grille de conformité, squelette du dépôt, README (14 h - A - S1)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D1-L1-01`	Ouvrir le dépôt privé GitLab, inviter les 3 développeurs et l'enseignante (Reporter), protéger main, désactiver le squash	A	2	accès effectifs + courriel « Composition SAE » envoyé	-

`D1-L1-02`	Squelette du dépôt : arborescence app/ public/ sql/ tests/ docs/ scripts/ + .gitignore	A	2	arborescence conforme au CDC §9.2	01
`D1-L1-03`	README v0 : prérequis, installation cible, membres et rôles (RACI)	A	3	README visible à la racine, lu par les 3 membres	02
`D1-L1-04`	Grille de conformité au barème (CDC §16) suivie dans une issue GitLab	A	3	issue créée : 5 livrables + pénalités suivis	01
`D1-L1-05`	Charte GitLab : branches, MR croisées, commits conventionnels, 1 issue par UC/EF	A	2	charte versionnée dans docs/20 + modèles de MR dans .gitlab/merge_request_templates/	01
`D1-L1-07`	Réunion de vérification de l'audit complet et de validation simple	A	2	compte rendu versionné dans docs/21-compte-rendu-reunion-audit-2026-11-13.md	-
	Sous-total L1		**14**	répartition : A 14 h	

Lot L15 - README final, arborescence propre, préparation du rendu (5 h - A - S11)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D1-L15-02`	README final : installation 5 commandes, comptes, tests, sauvegarde	A	3	un tiers installe et lance en <= 15 min (ENF-13)	D5-L14-05
`D1-L15-03`	Nettoyage de l'arborescence + tag v1.0-rendu	A	2	shortlog équilibré, tag posé, MR mergées	02
	Sous-total L15		**5**	répartition : A 5 h	

D2 - Document de spécification du système (54 h - resp. A + C - barème i - 20 points)

Lot L2 - CDC : présentation, objectifs, acteurs, fonctionnalités (26 h - A + C - S1/S2)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend de
`D2-L2-01`	Rédiger §1 Présentation + §2 Objectifs (objectifs techniques mesurables)	A	4	sections relues, conformité au sujet pointée	L1
`D2-L2-02`	Rédiger §3 Acteurs (3 primaires + 2 secondaires) et RACI de l'équipe	A	3	tableau RACI 3 personnes validé	01
`D2-L2-03`	Rédiger §4 Fonctionnalités : table exigence <-> UC <-> écran <-> test (EF-VIS/CLI/ADM)	C	6	couverture des 14 UC vérifiable ligne à ligne	02
`D2-L2-04`	Rédiger §7 Contraintes techniques (CT-01...CT-09)	A	4	contraintes imposées vs retenues séparées	01
`D2-L2-05`	Rédiger §8 Sécurité : SEC-01...SEC-14 + matrice menaces -> contre-mesures	C	6	les 5 exigences du sujet (SQLi, mots de passe, XSS, sessions, autorisation) couvertes	01
`D2-L2-06`	Relecture croisée §1->§8 + pointage des pénalités du barème	A	3	grille §16.2 entièrement au vert	01-05

	Sous-total L2		**26**	répartition : A 14 h - C 12 h	

Lot L3 - Diagrammes UML (cas, classes, séquences) + règles métier formalisées (28 h - B + C - S2/S3)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D2-L3-01`	Diagrammes de cas d'utilisation : vue globale (3 acteurs, 14 UC) + 2 zooms (commandes, catalogue)	B	6	PNG + sources .puml versionnés, rendus par render.sh	L2
`D2-L3-02`	Descriptions textuelles des 3 UC imposés (UC-07, UC-02, UC-14) + fiches des 11 autres	B	4	annexe 17.1 complète (les 14 cas)	01
`D2-L3-03`	Diagramme de classes (domaine, contrôle, repositories) + justification des choix et cardinalités	B	6	8 classes du domaine + cardinalités argumentées	01
`D2-L3-04`	Formaliser RB-01...RB-20 : énoncé, forme formelle, point d'application, test associé	C	4	chaque règle a un point de contrôle et un test	L2
`D2-L3-05`	5 diagrammes de séquence (authentification, recherche, catalogue, panier, commande) avec SP/triggers	C	6	les 4 séquences imposées + 1 bonus, SP et triggers visibles	03-04
`D2-L3-06`	Diagramme d'activité (UC-07) + diagramme d'états de la commande + rendu PNG complet	C	2	8 diagrammes rendus par docs/diagrams/render.sh	05
	Sous-total L3		**28**	répartition : B 16 h - C 12 h	

D3 - Conception de la base de données & SQL (98 h - resp. B - barème ii - 20 points)

Lot L4 - MCD -> MLD -> normalisation, jeu de données (28 h - B (+ relecture A) - S3)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D3-L4-01`	Identifier entités et associations ; dessiner le MCD (PlantUML)	B	6	7 entités + table parametre, associations nommées	L3
`D3-L4-02`	Justifier chaque cardinalité ligne à ligne + consigner les refus de conception	B	5	tableau cardinalité/justification/test complet	01
`D3-L4-03`	Transformer en MLD : 8 relations (dont parametre) + 3 vues	B	5	règle de conversion 1NF appliquée et documentée	02
`D3-L4-04`	Recenser les dépendances fonctionnelles et démontrer 1FN/2FN/3FN	B	5	table DF par table + verdict par forme normale	03
`D3-L4-05`	Justifier clés primaires/étrangères + redondances assumées + 4 requêtes de preuve	B	3	requêtes de preuve renvoyant 0 ligne	04

`D3-L4-06`	Relecture croisée du document de conception (docs/04) et validation du jargon	A	4	document autonome conforme au plan du sujet	03
	Sous-total L4		**28**	répartition : A 4 h - B 24 h	

Lot L5 - Script SQL complet (DDL, vues, index, seed) (20 h - B - S4)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D3-L5-01`	DDL : 8 tables, types, CHECK (RB-02/03/05), InnoDB utf8mb4	B	6	sql/01 charge sans erreur sur MySQL 8 et MariaDB 11	L4
`D3-L5-02`	Clés étrangères (CASCADE/RESTRICT au bon endroit) + index (FULLTEXT, filtres)	B	4	plans d'exécution justifiant chaque index	01
`D3-L5-03`	3 vues : v_etat_stock, v_catalogue, v_commandes_client	B	4	vues créées et comptées par load_db.sh	01
`D3-L5-04`	Seed : 4 catégories, 12 produits (1 rupture, 1 masqué), 3 clients (password_hash), 1 admin	B	3	jeu de démonstration RB-04/RB-19 jouable	01
`D3-L5-05`	scripts/load_db.sh : chargement 01->04 + comptages de contrôle	B	3	sortie « base chargée, procédures >= 5, déclencheurs >= 5 »	02-04
	Sous-total L5		**20	répartition : B 20 h	

Lot L6 - 17 procédures stockées + 1 fonction + tests SQL associés (30 h - B (+ tests A) - S5)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D3-L6-01`	fn_param + sp_create_account, sp_get_credentials, sp_update_client	B	4	comptes créés/bloqués selon RB-01/RB-12	L5
`D3-L6-02`	sp_search_products : filtres, tri liste blanche, pagination, 2 jeux de résultats	B	4	T-25 : page bornée, tri jamais injecté	01
`D3-L6-03`	sp_save_product, sp_delete_product, sp_save_category, sp_delete_category, sp_adjust_stock	B	5	RB-02/03/07/14 appliqués côté base	01
`D3-L6-04`	sp_create_order, sp_add_order_line, sp_create_order_from_basket, sp_confirm_order	B	6	transaction complète, ROLLBACK si stock manque	01
`D3-L6-05`	sp_update_order_status, sp_cancel_order, sp_revenue_report, sp_compute_shipping	B	3	matrice RB-11 + port calculé/franchisé (T-28)	04
`D3-L6-06`	Tests SQL T-01...T-12 (règles compte/produit/ligne) + manifeste du harnais	A	4	manifeste : attendu ERREUR:<motif> ou OK par test	01-03
`D3-L6-07`	Tests SQL T-25...T-29 (pagination, vues, frais de port) + run_tests.sh	A	4	harnais rejouable : rapport généré	05
	Sous-total L6		**30	répartition : A 8 h - B 22 h	

Lot L7 - 16 déclencheurs + tests SQL associés (20 h - B (+ tests A) - S5/S6)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D3-L7-01`	Triggers ligne_commande : TRG-A1/A2/A3 (contrôle, décrément, restitution) + B1/B2 (immuabilité, snapshot)	B	5	stock jamais négatif, prix figé (RB-03/06/18)	L5
`D3-L7-02`	Triggers produit/catégorie : TRG-B3...B6, C1, C2 (TTC, stock, suppressions protégées)	B	4	RB-14/16 appliqués, slug généré	01
`D3-L7-03`	Triggers commande : TRG-D1...D5 (matrice RB-11, historique automatique)	B	5	ORDER_STATUS_HISTORY écrit par trigger seul	01
`D3-L7-04`	Documenter les 16 déclencheurs (tableau de la partie C du document 04)	B	2	1 ligne = 1 trigger = 1 règle = 1 test	01-03
`D3-L7-05`	Tests SQL directs T-02...T-24 + rapport_tests_sql.md versionné	A	4	15 tests attaquent la base hors application	01-03
	Sous-total L7		**20	répartition : A 4 h - B 16 h	

D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO (146 h - resp. A + C - barème iii - 30 points (avec D5))

Lot L8 - Socle applicatif : front controller, routeur, PDO, Database, vues de base (22 h - A - S6)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D4-L8-01`	Front controller + routeur (listes blanches de routes et de tri)	A	5	une seule porte d'entrée, routes inconnues -> 404	L2-L3
`D4-L8-02`	app/Config/Database.php : PDO, ERRMODE_EXCEPTION, EMULATE_PREPARES false	A	3	connexion centralisée, aucune requête hors repository	01
`D4-L8-03`	Gabarit de vues + layout + helper d'échappement systématique	A	4	toute variable passe par htmlspecialchars($v, ENT_QUOTES...)	01
`D4-L8-04`	app/Security : AuthMiddleware, sessions durcies, jetons CSRF	A	6	pages privées inaccessibles sans session, CSRF vérifié	02
`D4-L8-05`	CI GitHub Actions + app/Config/env.example.php (jamais de secret versionné)	A	4	contrôles GitHub Actions verts sur le commit vérifié	01
	Sous-total L8		**22	répartition : A 22 h	

Lot L9 - Front-office : catalogue, recherche, fiche, inscription, connexion (32 h - C - S7)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D4-L9-01`	UC-01 Catalogue : v_catalogue + pagination (12 par défaut, borne 60)	C	6	filtres conservés dans l'URL (ENF-05)	L8 + L5
`D4-L9-02`	UC-02 Recherche/filtres : SearchRequest (validation serveur, tri liste blanche)	C	6	aucun tri injecté, page bornée (CT/SEC-02)	01

`D4-L9-03`	UC-03 Fiche produit : état du stock, MAX = stock, 404 si masquée	C	5	RB-19 : jamais de liste des produits retirés	01
`D4-L9-04`	UC-04 Création de compte : validation, sp_create_account, hash	C	6	doublon email refusé (T-05)	L8
`D4-L9-05`	UC-05 Connexion/déconnexion : sp_get_credentials + password_verify + régénération de session	C	6	SEC-04/05 : 5 échecs/15 min -> temporisation	04
`D4-L9-06`	Parcours visiteur complet démontré (JS désactivé inclus)	C	3	démo S7 : du catalogue à la connexion sans erreur	01-05
	Sous-total L9		**32**	**répartition : C 32 h	

Lot L10 - Panier + commande (session, PanierController, CommandeController) (28 h - A + C - S8)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépend
`D4-L10-01`	PanierSession : ajout, quantités, retrait, plafond au stock, total recalculé côté serveur	A	6	panier jamais cohérent avec un stock fantôme	L8
`D4-L10-02`	UC-06 PanierController : contrôles serveur (disponible()) avant tout ajout	A	5	409 STOCK_INSUFFISANT avec reste retour	01
`D4-L10-03`	Vues panier + récapitulatif serveur + badge d'articles	C	4	le navigateur ne reçoit AUCUN champ prix éditable	02
`D4-L10-04`	UC-07 CommandeController : adresse, confirmation, sp_create_order_from_basket	A	3	1 seul aller-retour, rollback intégral si besoin	L6-L7 + 02
`D4-L10-05`	Écrans commande : choix d'adresse, numéro CMD2026-0000NN, confirmation	C	6	postconditions du CDC (§SEC-06) visibles	04
`D4-L10-06`	UC-08 historique + détail + UC-09 annulation (vues client)	C	4	annulation impossible après EXPEDIEE (RB-11)	05
	Sous-total L10		**28**	**répartition : A 14 h - C 14 h	

Lot L11 - Back-office : produits, catégories, stocks, commandes, statuts, indicateurs (30 h - A + C - S9)

ID	Tâche individuelle	Res	h	Définition de fini	Dépen de
`D4-L11-01`	AdminController + authentification admin (rôles SUPER/GESTIONNAIRE)	A	4	aucune route d'inscription admin (S-08)	L8
`D4-L11-02`	UC-10 Produits : création/modification/masquage via sp_save_product / sp_delete_product	A	5	F-22 : formulaire re-rendu sans perte de saisie	01
`D4-L11-03`	UC-11 Catégories + UC-12 Stocks (réajustement SET/DELTA, motif)	A	5	RB-14 : suppression refusée si catégorie occupée	01
`D4-L11-04`	UC-13 Commandes + UC-14 statut (matrice RB-11) + indicateurs (sp_revenue_report)	A	4	transition interdite refusée et tracée	01
`D4-L11-05`	Vues back-office : listes filtrables, formulaires, alertes de stock (v_etat_stock)	C	8	ruptures et seuils visibles dès l'accueil admin	02-04

`D4-L11-06`	Parcours admin complet démontré (produit -> stock -> commande -> statut)	C	4	démo S9 sans erreur, J4 atteint	05
	Sous-total L11		**30**	répartition : A 18 h - C 12 h	

Lot L12 - Durcissement sécurité (CSRF, échappement, autorisation, en-têtes, journaux) (20 h - C - S9/S10)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D4-L12-01`	CSRF vérifié sur chaque méthode mutative	C	4	S-01/S-02 : POST sans jeton -> 419	L9-L11
`D4-L12-02`	Autorisation : contrôle d'appartenance, 404 sur id étranger (IDOR)	C	5	T-18 : commande.php?id=étranger -> 404	01
`D4-L12-03`	Échappement systématique : revue des vues + htmlspecialchars partout	C	4	contrôle statique n°2 vert	L9-L11
`D4-L12-04`	En-têtes durcis, cookie HttpOnly/SameSite, messages d'erreur génériques	C	3	SEC-10/12 : aucune fuite d'information	02
`D4-L12-05`	tests/security/controles.sh : 10 contrôles statiques au vert en CI	C	4	aucune concaténation SQL, session durcie...	01-04
	Sous-total L12		**20	répartition : C 20 h	

Lot L13 - JavaScript client (panier, filtres, validation live, accessibilité) (14 h - C - S10)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D4-L13-01`	JS panier : badge, MAJ AJAX, repli fonctionnel sans JS	C	5	F-13 : parcours complet JS désactivé	L10
`D4-L13-02`	Validation live des formulaires + écoute clavier des quantités	C	4	la borne serveur reste la seule qui compte	01
`D4-L13-03`	Accessibilité : labels, focus visible, aria-live sur le panier	C	3	audit manuel ENF-08 sans erreur bloquante	01
`D4-L13-04`	Check-list « JS = confort seulement » (test F-13)	C	2	documentée dans le doc de tests	01-03
	Sous-total L13		**14**	répartition : C 14 h	

D5 - Tests & validation (document de tests) (24 h - resp. B + A - barème iii - −3 pts si le document manque)

Lot L14 - Tests & validation : harnais, 29 tests SQL, cas fonctionnels, plan de recette, doc (24 h - B + A - S10/S11)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de

`D5-L14-01`	Doc de tests : dispositif, stratégie, niveaux, environnement	B	4	structure §1-§2 du document 02	L6
`D5-L14-02`	Rejouer les 29 tests SQL + rapport final versionné	B	4	29/29 conformes, rapport_tests_sql.md à jour	L5-L7
`D5-L14-03`	Cas fonctionnels F-01...F-31 : exécution et preuves (captures)	B	3	chaque EF-* a au moins un test exécuté	L9-L11
`D5-L14-04`	Concurrence : reserver.sh (20 demandes / 12 exemplaires -> 12 OK, 8 refus)	B	3	pas de survente prouvée	L10
`D5-L14-05`	Matrice de traçabilité exigence -> test + PV de recette	A	5	traçabilité §9 du document 02 complète	02-04
`D5-L14-06`	Performance : mesurer.sh p95 < 500 ms + correctifs	A	5	ENF-01 mesuré et consigné	L9-L11
	Sous-total L14		**24**	répartition : A 10 h - B 14 h	

D6 - Soutenance (15 min + questions) (14 h - resp. A + B + C - barème iv - 10 points)

Lot L16 - Soutenance : support, trame, répétitions chronométrées, questions anticipées (14 h - A + B + C - S12)

ID	Tâche individuelle	Resp	h	Définition de fini	Dépend de
`D6-L16-01`	Support de soutenance : déroulé minute par minute, choix des démos	A	4	docs/03 : 15 min couvrant barème et démos	L15
`D6-L16-02`	Questions anticipées : sécurité, règles métier, choix de conception, réponses courtes	B	5	§3 du docs/03 connu par cœur	L14
`D6-L16-03`	Deux répétitions chronométrées + check-list de la dernière demi-heure	C	5	15 min ± 30 s tenues deux fois	01-02
	Sous-total L16		**14**	répartition : A 4 h - B 5 h - C 5 h	

---

6. Estimation bottom-up : synthèse et équilibre des charges

6.1 Remontée des charges

Niveau	Détail	Charge
Tâches (niveau 4)	84 tâches individuelles estimées	**355 h**
Lots (niveau 3)	16 lots (L1->L16), sous-totaux des tâches	355 h
Divisions (niveau 2)	6 divisions : D1 19 h - D2 54 h - D3 98 h - D4 146 h - D5 24 h - D6 14 h	355 h
Projet (niveau 1)	3 personnes × ~120 h sur 12 semaines	**355 h**

6.2 Charge par personne (pas de sur-allocation)

Person	Rôle (RACI CDC §3.3)	Charge	Part	Plafond	Verdict
A	chef de projet, back-office, intégration GitHub Actions	117 h	33.0%	122 h	[x]
B	modèle et base de données, tests SQL	117 h	33.0%	122 h	[x]
C	présentation, sécurité, JS, tests	121 h	34.1%	122 h	[x]
	Total	**355 h**	100 %	3 × 122 h	équilibré (écart max 4 h)

Chaque personne porte sa division principale **et** intervient dans les deux autres (ex. : A relit le document de conception D3 et exécute des tests SQL ; B rédige des questions de soutenance ; C formalise les règles métier et exécute le parcours admin) - condition d'une évaluation individuelle non ambiguë.

6.3 Plan de charge hebdomadaire

Les charges des lots pluri-hebdomadaires (L2, L3, L7, L12, L14) sont réparties également sur leurs semaines. Valeurs arrondies à l'heure.

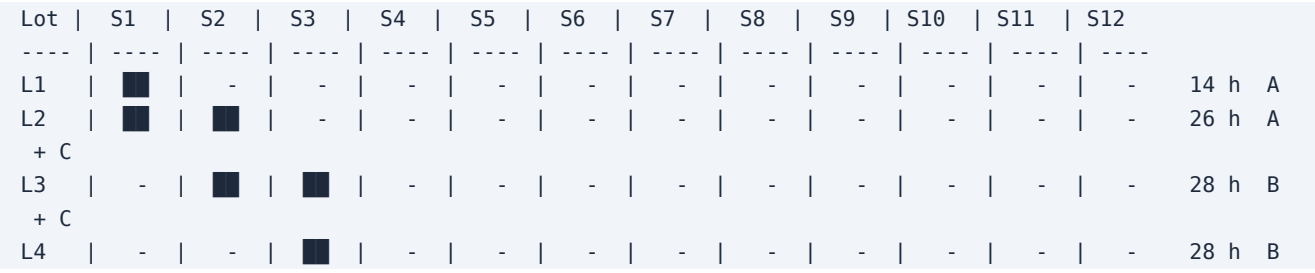
Semaine	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	**Total**
A	21	7	4	0	10	24	0	14	18	5	10	4	**117**
B	0	8	32	20	30	8	0	0	0	7	7	5	**117**
C	6	12	6	0	0	0	32	14	22	24	0	5	**121**
Équipe	**27**	**27**	**42**	**20**	**40**	**32**	**32**	**28**	**40**	**36**	**17**	**14**	**355**

Pics assumés et anticipés : S3 (B ≈ 32 h, lot L4 MCD/MLD), S5 (B ≈ 30 h, procédures), S7 (C = 32 h, front-office), S9 (équipe 40 h, back-office + sécurité). Trois parades, revues chaque vendredi (CDC §13.5) : (i) les tâches amont des lots critiques démarrent dès la quinzaine précédente, (ii) L13 (14 h) reste ajustable ; L15 (5 h) est réservé au README final, au nettoyage et au tag après la validation L14, (iii) au-delà de 15 h/personne/semaine pendant deux semaines consécutives, le chef de projet applique la règle de réduction de périmètre du CDC §13.3 (jamais par suppression d'une pénalité).

---

7. Gantt (12 semaines)

<!--GANTT_HTML-->



```
 (+ relecture A)
L5   |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    20 h  B
L6   |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    30 h  B
 (+ tests A)
L7   |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    20 h  B
 (+ tests A)
L8   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    22 h  A
L9   |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -  |   -    32 h  C
L10  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -  |   -    28 h  A
 + C
L11  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -  |   -    30 h  A
 + C
L12  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ | ▓▓ |   -  |   -    20 h  C
L13  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -  |   -    14 h  C
L14  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ | ▓▓ |   -    24 h  B
 + A
L15  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  | ▓▓ |   -     5 h  A
L16  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   -  |   - | ▓▓    14 h  A
 + B + C
```

Jalons intermédiaires (CDC §13.4) : **J1** fin S2 (CDC validé) - **J2 bis** fin S3 (3 types de diagrammes livrés) - **J3** fin S7 (parcours visiteur complet) - **J4** fin S9 (back-office + sécurité) - **J5** fin S10 (recette exécutée) - **J6** S12 (soutenance). Trois dates sont figées par le calendrier pédagogique : S2, S10, S12.

---

8. Dépendances et chemin critique

```
L1 ── L2 ── L3 ── L4 ── L5 ── L6 ── L7 ── L8 ── L9 ── L10 ── L11 ── L12 ── L14 ── L15 ── L16
  └──────────────── parallèle : D2 (UML) / D3 (BD) dès S2 ──────────────┘        │
                                    L8 (socle) peut démarrer dès que L2-L3 sont posés <-──────┘
                                    L12, L13 (sécurité, JS) courent en parallèle de L14
```

Chemin critique (la chaîne qui fixe la date de fin) :

> `L1 -> L2 -> L4 -> L5 -> L6 -> L7 -> L8 -> L10 -> L11 -> L14 -> L15 -> L16`

• **L4->L7 (la base)** est le segment le plus contraint : toute l'application (L9-L11) appelle les vues,

les procédures et les triggers ; un retard d'une semaine en S3-S5 décale mécaniquement J3, J4 et J5.

• **L10 (panier/commande)** est la tâche la plus riche en dépendances (session + procédures + triggers + CSRF) :

c'est le lot à protéger en priorité (d'où sa position S8, après le socle et le front-office).

• **Marge faible** : L3 (diagrammes) peut glisser d'une semaine sans décaler la fin, à condition que L4 démarre

la semaine suivante ; L12/L13 ont une semaine de marge avant J5.

• **Hors chemin critique** : L13 (JS) peut être réduite (repli : validation live du panier

seulement) sans toucher au barème.

9. Coûts (le seul « budget » rare du projet : le temps)

Poste	Base	Valeur
Charge de production	355 h × 60 EUR/h (indice pédagogique théorique)	21 300 EUR théoriques
Licences, hébergement, données	tout open source / poste personnel	0 EUR
Budget externe réel		**0 EUR**

Le suivi réel se fait en **heures** : la table §6.3 est pointée chaque vendredi par A dans le wiki GitLab (charge restante par lot), conformément au CDC §13.5.

10. Exploitation dans GitLab (la WBS devient le tableau du projet)

1. **Une issue par tâche de niveau 4** : titre `[(D3-L6-04)] sp_create_order, sp_add_order_line...` ;

description = définition de fini + dépendances ; 84 issues à suivre au total (bulk import CSV).

1. **Labels** : `D1`...`D6` (couleur de division), `L1`...`L16`, `A`/`B`/`C`, `jalon-J1`...`jalon-J6`.

2. **Board** : colonnes À faire -> En cours -> En revue (MR) -> Fermé ; une colonne par jalon en vue Listes de jalons.

3. **MR** : une MR par lot minimum, **mergée par un autre développeur que l'auteur** (auto-merge interdit) ;

les contrôles GitHub Actions doivent être verts sur le commit vérifié ; aucun pipeline GitLab n'est revendiqué.

1. **Suivi individuel** (barème v) : `git shortlog -sne main` doit montrer 3 auteurs > 20 commits ;

la répartition cible par zone (B ≈ 45 % de `sql/`, A ≈ 40 % de `app/Controller/`, C ≈ 45 % de `app/View/` et `public/js/`) est celle du CDC §14.3 ; chacun garde >= 5 commits dans les trois zones.

11. Gouvernance : définition de « terminé » et règle de repli

Une tâche de niveau 4 est fermée lorsque sa définition de fini est observée (colonne dédiée au §5) et que les preuves annoncées correspondent réellement au livrable. Pour un changement traité par MR, consigner la revue croisée et, lorsqu'applicable, le statut CI du commit ; ces éléments ne sont pas inférés de la seule présence de la charte ou des modèles. Le critère documentaire de `D1-L1-05` porte uniquement sur la charte versionnée et les modèles de

MR ; il ne certifie pas l'usage effectif des MR ni des revues croisées. La CI automatisée du dépôt est GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) ; elle ne constitue pas une preuve de pipeline GitLab IUT. La documentation liée (CDC, conception, tests, README) est mise à jour avec le livrable concerné.

Règle de repli si groupe de 2 (CDC §13.3) - la WBS se réduit ainsi, sans supprimer une exigence pénalisée :

Retrait	Tâches concernées	Économie
L13 réduit à la validation live du panier	`D4-L13-02...04` supprimées	−6 h
L8 simplifié (table de routes minimale, pas de routeur maison)	`D4-L8-01` réduite	−3 h
`EF-ADM-09` (indicateurs) et `EF-ADM-10` (comptes admin) non livrés	`D4-L11-04` réduite	−2 h
Procédures réduites à 8, triggers à 8 (en gardant TRG-A1/A2/A3, B2, B5, D1, D4)	`D3-L6-*` et `D3-L7-*` allégées	−25 h
Total repli		**≈ −36 h -> 319 h pour 2 personnes (estimation révisée)**

WBS MiniShop v1.2 - document généré depuis la même source de données que le CDC §13.3 ; méthode : structure de découpage en 4 niveaux, estimation bottom-up, plan de charge, Gantt, chemin critique.